가상우주개발기관(KSDA-X)

자세·궤도제어계 시험절차서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Test Procedure

문서번호	GKX-TP-AOCS-001
개정	Rev -
발행일	2026-08-25
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-08-25	최초 발행

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 시험 시설 및 장비 4
4. 시험케이스 6
4.1 TC-AOCS-001 자세 지향 정확도 · 자세 안정도 · 별추적기 시험 6
4.2 TC-AOCS-002 관성기준장치 · 조대태양센서 · 반작용휠 시험 6
4.3 TC-AOCS-003 휠 미소진동 · 기동 중 지향 · 기동 후 정착 시험 7
4.4 TC-AOCS-004 안전모드 안정화 · 제어 주기 · 자세자료 제공 시험 7
4.5 TC-AOCS-005 아포지 기동 지향 · 센서·구동기 FDIR · 자세·궤도제어계 전력 시험 8
4.6 TC-AOCS-006 전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험 8
4.7 TC-AOCS-007 원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험 9
4.8 TC-AOCS-008 열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험 10

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GKX-VP-AOCS-001에 정의된 시험(T) 검증항목을 수행하기 위한 시험 절차를 기술한다.

1.2 범위

본 절차서는 시험케이스 8건을 포함하며 각 시험케이스는 하나 이상의 검증항목을 수행한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-VP-AOCS-001	자세·궤도제어계 검증계획서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-02C	Verification

3. 시험 시설 및 장비

장비	규격	교정 유효기간
전원 공급기(SAS)	0~150 V, 60 A	2027-03
EGSE 콘솔	1553B/CCSDS 지원	2027-01
디지털 멀티미터	6½ digit	2026-12

장비	규격	교정 유효기간
열진공 챔버	Ø4 m, 10^{-6} torr	2027-05

4. 시험케이스

4.1 TC-AOCS-001 자세 지향 정확도 · 자세 안정도 · 별추적기 시험

시험케이스 ID	**TC-AOCS-001**
시험케이스명	자세 지향 정확도 · 자세 안정도 · 별추적기 시험
검증항목	VER-AOCS-001, VER-AOCS-002, VER-AOCS-003
대상 요구사항	AOCS-001, AOCS-002, AOCS-003
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-AOCS-001] 자세 지향 정확도 측정	자세·궤도제어계는 3σ 기준 롤·피치 0.008°, 요 0.025° 이내의 지향 정확도를 제공해야 한다.
4	[VER-AOCS-002] 자세 안정도 측정	자세·궤도제어계의 관측 중 자세 안정도는 1초 구간에서 8 μrad 이하여야 한다.
5	[VER-AOCS-003] 별추적기 측정	자세·궤도제어계는 정확도 3 arcsec 이하의 별추적기 헤드 3개를 탑재해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.2 TC-AOCS-002 관성기준장치 · 조대태양센서 · 반작용휠 시험

시험케이스 ID	**TC-AOCS-002**
시험케이스명	관성기준장치 · 조대태양센서 · 반작용휠 시험
검증항목	VER-AOCS-004, VER-AOCS-005, VER-AOCS-006
대상 요구사항	AOCS-004, AOCS-005, AOCS-006
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위

단계	수행 내용	기대 결과
3	[VER-AOCS-004] 관성기준장치 측정	관성기준장치의 자이로 바이어스 안정도는 0.005°/h 이하여야 한다.
4	[VER-AOCS-005] 조대태양센서 측정	자세·궤도제어계는 안전모드용으로 4π 시야를 갖는 조대태양센서를 탑재해야 한다.
5	[VER-AOCS-006] 반작용휠 측정	자세·궤도제어계는 각운동량 68 Nms 이상의 반작용휠 4개를 피라미드 배치로 탑재해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.3 TC-AOCS-003 휠 미소진동 · 기동 중 지향 · 기동 후 정착 시험

시험케이스 ID	**TC-AOCS-003**
시험케이스명	휠 미소진동 · 기동 중 지향 · 기동 후 정착 시험
검증항목	VER-AOCS-007, VER-AOCS-011, VER-AOCS-012
대상 요구사항	AOCS-007, AOCS-011, AOCS-012
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-AOCS-007] 휠 미소진동 측정	반작용휠의 미소진동 가진력은 0.5 N 이하여야 한다.
4	[VER-AOCS-011] 기동 중 지향 측정	위치유지 기동 중 지향 오차는 0.05° 이하여야 한다.
5	[VER-AOCS-012] 기동 후 정착 측정	자세·궤도제어계는 기동 종료 후 30분 이내에 관측 지향 정밀도로 복귀해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.4 TC-AOCS-004 안전모드 안정화 · 제어 주기 · 자세자료 제공 시험

시험케이스 ID	**TC-AOCS-004**
시험케이스명	안전모드 안정화 · 제어 주기 · 자세자료 제공 시험
검증항목	VER-AOCS-013, VER-AOCS-015, VER-AOCS-016
대상 요구사항	AOCS-013, AOCS-015, AOCS-016
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-AOCS-013] 안전모드 안정화 측정	자세·궤도제어계는 안전모드 진입 후 30분 이내에 태양지향 자세로 안정화되어야 한다.
4	[VER-AOCS-015] 제어 주기 측정	자세제어 루프는 10 Hz 이상의 주기로 실행되어야 한다.
5	[VER-AOCS-016] 자세자료 제공 측정	자세·궤도제어계는 영상 항법정합을 위해 자세 자료를 100 Hz로 탑재체에 제공해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.5 TC-AOCS-005 아포지 기동 지향 · 센서·구동기 FDIR · 자세·궤도제어계 전력 시험

시험케이스 ID	**TC-AOCS-005**
시험케이스명	아포지 기동 지향 · 센서·구동기 FDIR · 자세·궤도제어계 전력 시험
검증항목	VER-AOCS-017, VER-AOCS-018, VER-AOCS-020
대상 요구사항	AOCS-017, AOCS-018, AOCS-020
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-AOCS-017] 아포지 기동 지향 측정	아포지 엔진 기동 중 추력 방향 오차는 0.5° 이하여야 한다.
4	[VER-AOCS-018] 센서·구동기 FDIR 측정	자세·궤도제어계는 센서 및 구동기 이상 시 자동으로 재구성해야 한다.
5	[VER-AOCS-020] 자세·궤도제어계 전력 측정	자세·궤도제어계의 정상 모드 소모 전력은 320 W 이하여야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.6 TC-AOCS-006 전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험

시험케이스 ID	**TC-AOCS-006**
시험케이스명	전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험
검증항목	VER-AOCS-023, VER-AOCS-024, VER-AOCS-026
대상 요구사항	ICD-AOCS-003, ICD-AOCS-004, ICD-AOCS-006
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-AOCS-023] 전원 공급 인터페이스 측정	본체 전력분배장치(PDU)는 자세·궤도제어계 자세제어 전자장치(ACE)에 정격 5 A의 LCL 보호 채널 6개를 통해 100 V 조정 전원을 공급해야 한다.
4	[VER-AOCS-024] 돌입 전류 측정	자세·궤도제어계 장비의 전원 인가 시 돌입 전류는 정격 전류의 2배, 10 ms 이내로 제한되어야 한다.
5	[VER-AOCS-026] 데이터 버스 주소 측정	자세·궤도제어계 자세제어 전자장치(ACE)는 MIL-STD-1553B 원격단말(RT) 주소 5번으로 본체 OBC와 통신해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.7 TC-AOCS-007 원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험

시험케이스 ID	**TC-AOCS-007**
시험케이스명	원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험
검증항목	VER-AOCS-027, VER-AOCS-028, VER-AOCS-029
대상 요구사항	ICD-AOCS-007, ICD-AOCS-008, ICD-AOCS-009
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-AOCS-027] 원격측정 패킷 측정	자세·궤도제어계는 APID 0x120의 원격측정 패킷을 10 Hz 주기로 본체 OBC에 제공해야 한다.
4	[VER-AOCS-028] 명령 인터페이스 측정	자세·궤도제어계는 본체 OBC로부터 240종 이상의 명령을 수신해야 하며 명령 응답 시간은 50 ms 이하여야 한다.
5	[VER-AOCS-029] 시각 동기 측정	자세·궤도제어계는 본체 OBC의 1PPS 신호를 수신하여 100 µs 이내로 시각을 동기해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.8 TC-AOCS-008 열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험

시험케이스 ID	**TC-AOCS-008**
시험케이스명	열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험
검증항목	VER-AOCS-030, VER-AOCS-031, VER-AOCS-032
대상 요구사항	ICD-AOCS-010, ICD-AOCS-011, ICD-AOCS-012
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-AOCS-030] 열 인터페이스 측정	본체는 자세·궤도제어계 장비 장착면 온도를 -20°C ~ +50°C 범위로 유지해야 하며 장착면 열유속은 800 W/m² 이하여야 한다.
4	[VER-AOCS-031] 접지 및 본딩 측정	자세·궤도제어계 장비 케이스와 본체 구조 간 본딩 저항은 2.5 mΩ 이하여야 한다.
5	[VER-AOCS-032] EMC 방출 한계 측정	자세·궤도제어계 장비는 본체 EMC 한계(CE102, RE102)를 만족해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료